

AT 指令模块说明书

N32WB031 方案

编制		批准	
评审会签			
归属部门			
修改记录栏			
修订日期	版本	修改人	主要修改内容
20230215	V0.1	产品七部	创建文档初稿
20241211	V0.2	产品七部	添加获取 rssi 指令
20250326	V0.3	产品七部	添加广播白名单指令

20xx-xx-xx 发布

文件编号 版本号

国民技术股份有限公司 发布

目 次

目 次..... 2

1 方案简介 5

1.1 性能特点 5

1.2 应用场景 5

1.3 电气性能 6

2 机械尺寸与引脚定义 7

3 推荐连线图 8

4 指令说明 9

4.1 指令格式 9

4.2 指令列表和默认参数 10

4.3 指令功能 12

4.3.1 AT 指令测试 12

4.3.2 模块信息查询 12

4.3.3 串口波特率 12

4.3.4 串口硬件校验位 12

4.3.5 串口硬件流控制 13

4.3.6 串口硬件端口 13

4.3.7 蓝牙名称 13

4.3.8 蓝牙地址 13

4.3.9 蓝牙角色（主从模式） 14

4.3.10 射频发射功率 14

4.3.11 蓝牙通信 MTU 14

4.3.12 蓝牙通信长包模式（DLE） 15

4.3.13 蓝牙通信 PHY 15

4.3.14 蓝牙配对模式 15

4.3.15 蓝牙配对密码 16

4.3.16 蓝牙配对信息清除 16

4.3.17 蓝牙验证密码 16

4.3.18 DIS 服务的 System ID 16

4.3.19 DIS 服务的 Model Number 17

4.3.20 DIS 服务的 Serial Number 17

4.3.21 DIS 服务的 Firmware Version 17

4.3.22 DIS 服务的 Hardware Version 17

4.3.23 DIS 服务的 Mannufacture Name 18

4.3.24 电池服务的使能控制 18

4.3.25 电池服务的电量值 18

4.3.26 数传服务的 UUID 18

4.3.27 数传服务 TX 特征的 UUID 19

4.3.28 数传服务 RX 特征的 UUID 19

4.3.29 广播使能控制 19

4.3.30 广播间隙 20

4.3.31 广播持续时间 20

4.3.32 广播数据包 20

4.3.33 广播扫描回应数据包 22

4.3.34 iBeacon 模式 UUID 22

4.3.35 iBeacon 模式 MAJOR 22

4.3.36 iBeacon 模式 MINOR 22

4.3.37 iBeacon 模式 Tx Power（一米时的 RSSI 参考值） 23

4.3.38 蓝牙连接间隙 23

4.3.39 蓝牙连接 Latency 23

4.3.40 蓝牙连接超时断连时间 23

4.3.41 蓝牙主机扫描 24

4.3.42 蓝牙主机扫描 24

4.3.43 蓝牙连接发起和查询 24

4.3.44 蓝牙断开连接 25

4.3.45 睡眠状态 25

4.3.46 恢复出厂设置 25

4.3.47 复位模块 25

4.3.48 蓝牙数据发送 26

4.3.49 退出 AT 指令模式 26

4.3.50 蓝牙定频测试模式 26

4.3.51 从机自动蓝牙广播 26

4.3.52 主机自动重连地址 27

4.3.53 查询连接状态的 RSSI 27

4.3.54 设置白名单使能 27

4.3.55 设置白名单 28

5 快速使用 29

6 硬件设计建议 30

7 常见问题 33

8 声明 34

1 方案简介

此 AT 指令模块是国民技术股份有限公司基于 N32WB031 芯片研发，该模块使用通用的 AT 指令设置参数，操作简单快捷。模块支持蓝牙从机模式和主机模式，模块在功能上支持低功耗广播、数据透传等。模块可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。

1.1 性能特点

- 支持蓝牙 BLE 5.1 协议；
- 支持蓝牙包长可调；
- 支持配置、透传、睡眠三种工作模式；
- 支持开机自动广播，自动重接指定 MAC；
- 支持主机，从机和 iBeacon 三种模式切换；
- 支持串口唤醒；
- 支持串口透明传输；
- 支持多种串口模式、波特率；
- 支持自定义 16 位 UUID 、32 位 UUID 和 128 位 UUID；
- 最大通讯最远距离 100m；
- 支持超低功耗睡眠；

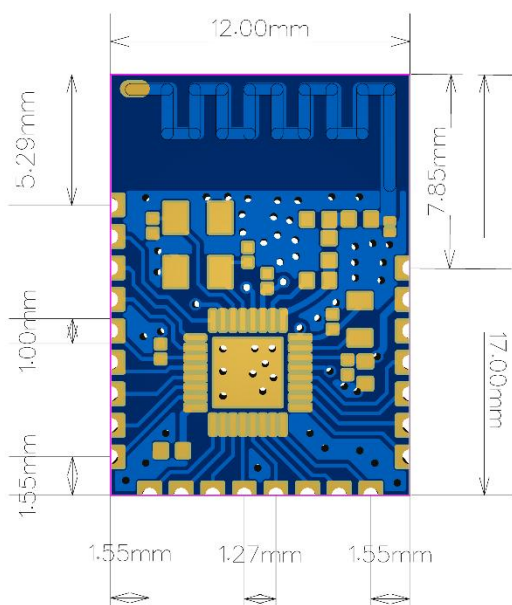
1.2 应用场景

- 无线抄表无线传感
- 智能家居
- 工业遥控、遥测
- 智能楼宇、智能建筑
- 自动化数据采集
- 健康传感器
- 智能穿戴设备
- 智能机器人
- 无线传感
- 电子标签
- 智能控制

1.3 电气性能

项目	参数
主控芯片	N32WB031KEQ6
蓝牙协议版本	BLE5.1
载波频率	2.400-2.4835 GHz
无线发射功率	-20dBm 至 6dBm
接收灵敏度	-96 dBm
工作电压	DC1.8V 至 3.6V
工作温度	-40 至 +80 °C
射频发送电流	3.8mA@3.3V
射频接收电流	4.2mA@0dBm/3.3V
睡眠电流	1.6uA
广播间隙 100ms 电流	109uA
广播间隙 1s 电流	13uA
连接间隙 100ms 电流	70uA
连接间隙 1s 电流	10uA
参考通信距离	100 米

2 机械尺寸与引脚定义

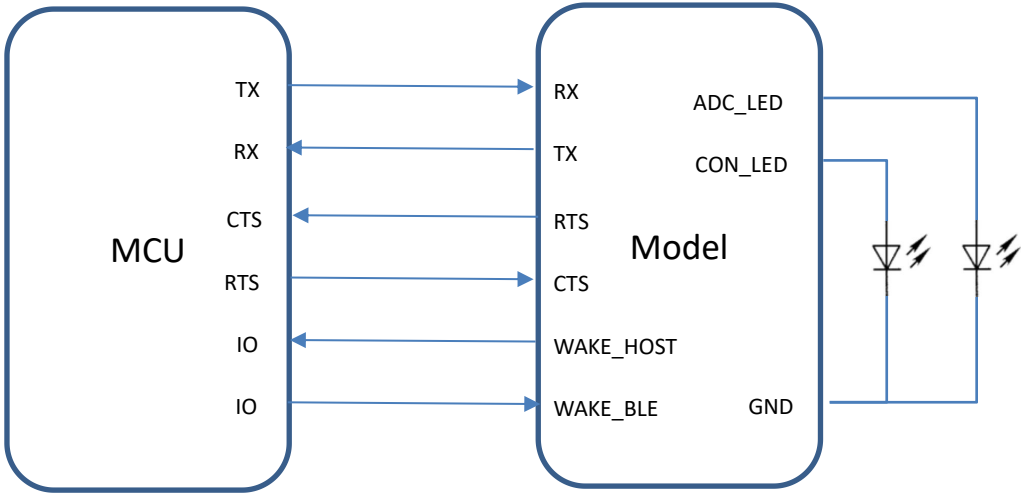


引脚定义表

序号	名称	方向	功能	备注
1	PA0	输出	WK_HOST	用于模块唤醒 MCU，模块发送数据前此 IO 高，则先拉低 5ms 再发送数据，发完后 100ms 无新数据需要发送则拉高
2	PA1	输入	WK_BLE	用于 MCU 唤醒模块，低电平唤醒模块，高电平进入睡眠模式
3	PA2	输出	CONN_LED	显示蓝牙连接状态，高电平表示已连接，低电平表示未连接
4	PA3			
5	NRST	输入	RESET	复位脚，低电平有效
6	PB0	输出	RTS	（标准硬件流控 Require To Send）模块输出信号，为高时表示模块串口忙，不允许 MCU 向模块串口发送数据，为低时可以向模块发送数据
7	PA4	—	SWCLK	仿真烧录脚
8	PA5	—	SWDIO	仿真烧录脚
9	PA6	输出	ADV_LED	显示蓝牙广播状态，高电平表示正在广播，低电平表示未广播
10	PB8			
11	PB9			
12	PB1	输入	CTS	（标准硬件流控 Clear To Send）模块输入信号，为高时表示 MCU 串口忙，模块不会向 MCU 串口发送数据，为低时可以向 MCU 发送数据
13	PB2			
14	PB3			
15	PB4			
16	PB5			
17	PB6	输出	TX	模块串口发送端

18	PB7	输入	RX	模块串口接收端
19	PB10			
20	PB12			
21	PB11			
22	PB13			
23	VCC	—	VCC	电源正极输入，可输入 1.8 至 3.6V，推荐 3.3V
24	GND	—	GND	电源地

3 推荐连线图



4 指令说明

4.1 指令格式

- 1) AT 指令以用串口通信，默认参数是 115200 bps，8bit 数据，无校验位，1bit 停止位。
- 2) AT 指令以回车(\r)、换行(\n)结束。
- 3) AT 指令的返回结果以(\r\n)结束。
- 4) AT 指令格式分为三种功能类型：执行，查询，设置。
- 5) AT 指令执行类型无输入参数，格式为 AT+[CMD]，比如执行复位：AT+RESET
- 6) AT 指令查询类型无输入参数，格式为 AT+[CMD]?，比如查询名称：AT+NAME?
- 7) AT 指令设置指令有输入参数，格式为 AT+[CMD]=[Param]，比如设置名称：AT+NAME=newname。
- 8) AT 指令成功识别和执行返回 OK
- 9) AT 指令错误识别或者执行错误返回 ERROR=[error code]，错误代码 error code 参考下表。

错误代码	说明
1	指令参数错误
2	指令格式错误
3	无对应的指令
4	无对应的处理函数

注意：在发送操作指令前，首先保证模块处于唤醒和 AT 模式，否则将无法接收配置指令。

4.2 指令列表和默认参数

指令	功能描述	支持的指令类型			立即生效	默认值
		执行	查询	设置		
AT	AT 测试指令	√	×	×		
AT+INFO	获取模块信息	×	√	×		
AT+NAME	设置或查询蓝牙名称	×	√	√	√	NS_AT_module
AT+MAC	设置或查询蓝牙地址	×	√	√	×	芯片 MAC
AT+TXPOWER	设置射频的发射功率	×	√	√	√	0: 0dBm
AT+MTU	设置蓝牙包 MTU 大小	×	√	√	√	23
AT+DLE	设置是否开启长包模式	×	√	√	√	0: 关闭
AT+PHY	设置蓝牙射频 PHY 模式	×	√	√	√	1: 1M
AT+PAIR	设置或查询配对模式	×	√	√	×	0: 关闭
AT+PPW	设置或查询配对密码	×	√	√	×	123456
AT+BONDCLEAN	清除所有绑定信息	√	×	×	×	
AT+AUTH	设置或查询认证密码	×	√	√	×	0: 关闭
AT+SYSID	设置或查询 dis 服务的 System ID	×	√	√	√	123456
AT+MODEL	设置或查询 dis 服务的 Module number	×	√	√	√	MD_123456
AT+SERIAL	设置或查询 dis 服务的 Serial number	×	√	√	√	SN_000001
AT+FWVER	设置或查询 dis 服务的 Firmware version	×	√	√	√	1.0
AT+HWVER	设置或查询 dis 服务的 Hardware version	×	√	√	√	0.1
AT+MNNAME	设置或查询 dis 服务的 Manufacturer name	×	√	√	√	Nations
AT+ADVEN	设置或查询广播状态	×	√	√	√	1: 开启
AT+ADVINTV	设置或查询广播间隙	×	√	√	√	100: 100ms
AT+ADV DURA	设置或查询广播持续时间	×	√	√	√	0: 一直广播
AT+ADV DATA	设置或查询广播数据	×	√	√	√	空
AT+ADV RESP	设置或查询广播扫描回应数据	×	√	√	√	空
AT+IBCUID	设置 iBeacon 的 UUID	×	√	√	√	101122334455 66778899AABB CCDDEEFF
AT+IBCMAJOR	设置 iBeacon 的 Major	×	√	√	√	0x1234
AT+IBCMINOR	设置 iBeacon 的 Minor	×	√	√	√	0x5678

AT+IBCRSSI	设置 iBeacon 的 RSSI	×	√	√	√	0x40
AT+CONNINTV	设置或查询连接间隙	×	√	√	√	30: 30ms
AT+CONNLATE	设置或查询连接可忽略间隙数 (latency)	×	√	√	√	0
AT+CONNTIMEOUT	设置或查询连接超时	×	√	√	√	500: 5000ms
AT+BATEN	设置电池服务的模式	×	√	√	√	0: 关闭
AT+BATVAL	设置电池服务的电量值	×	√	√	√	100
AT+SVCUID	设置或查询服务 UUID	×	√	√	×	0xFE60
AT+TXUID	设置或查询上行数据服务特征 UUID	×	√	√	×	0xFE61
AT+RXUID	设置或查询下行数据服务特征 UUID	×	√	√	×	0xFE62
AT+ROLE	设置或查询设备角色	×	√	√	√	0: 从机
AT+SCAN	设置或查询蓝牙扫描状态	×	√	√	√	0: 不开启
AT+CONN	通过 MAC 连接从设备 查询已连接设备的 MAC	×	√	√	√	
AT+DISC	通过 MAC 断开从设备	×	×	√	√	
AT+BAUD	设置或查询串口波特率	×	√	√	√	115200
AT+PARITY	设置或查询串口校验位	×	√	√	√	0: 不开启
AT+HWCTL	设置或查询串口硬件流控制	×	√	√	√	0: 不开启
AT+PORT	设置或查询串口 端口选择	×	√	√	√	1: PB6 PB7
AT+SLEEP	直接进入睡眠和 设置或查询睡眠模式	√	√	√	√	1: 硬件控制 进出睡眠
AT+RESTORE	执行恢复出厂设置 并复位	√	×	×	√	
AT+RESET	执行复位模块	√	×	×	√	
AT+BLESEND	主或从发送 ble 数据	×	×	√	√	
AT+EXIT	退出 AT 进入透传模式	√	×	×	√	
+++	退出透传进入 AT 模式	√	×	×	√	
AT+TEST_CW	设置进入 CW 测试模式	×	×	√	√	
AT+WHITELISTEN	设置从机广播连接 白名单使能	×	√	√	√	0: 不使能
AT+WHITELIST	设置白名单	×	√	√	√	

4.3 指令功能

4.3.1 AT 指令测试

指令	应答	参数
AT	OK	无
说明：用于测试指令接口		

4.3.2 模块信息查询

指令	应答	参数
查询：AT+INFO?	+INFO=Nation AT Moduel Ver [version] build at [time and date] OK	Version: 版本号，格式是 x.x.x，比 如 1.0.0 time and date: 版本编译的时间， 比如 14:41:05Jun 13 2023 格式：ASCII
说明：立即生效		
例子：设置模块信息，发送 AT+INFO?		
注意：		

4.3.3 串口波特率

指令	应答	参数
查询：AT+BAUD?	+BAUD=[Param] OK	Param: 串口波特率，支持范围 1200 到 2000000 格式：十进制数 长度：最大 7 字节
设置：AT+BAUD=[Param]	+BAUD=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置波特率为 921600，发送 AT+BAUD=921600		
注意： 返回 OK 后 50ms 后生效。		

4.3.4 串口硬件校验位

指令	应答	参数
查询：AT+PARITY?	+PARITY=[Param] OK	Param: 串口硬件校验位 0/1 为无校验 2 为偶校验 3 为奇校验 格式：十进制数 长度：固定 1 字节
设置：AT+PARITY=[Param]	+PARITY=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置串口为偶校验，发送 AT+PARITY=3		
注意：返回 OK 后 50ms 后生效。		

4.3.5 串口硬件流控制

指令	应答	参数
查询：AT+HWCTL?	+HWCTL=[Param] OK	Param: 串口硬件流控制 0 无流控 1 开启 CTS 2 开启 RTS 3 开启 CTS 和 RTS。 格式：十进制数 长度：固定 1 字节
设置：AT+HWCTL=[Param]	+HWCTL=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置串口为开启 CTS 和 RTS 流控，发送 AT+HWCTL=3		
注意：返回 OK 后 50ms 后生效。		

4.3.6 串口硬件端口

指令	应答	参数
查询：AT+PORT?	+PORT=[Param] OK	Param: 串口端口编号 0: PB6 和 PB7（USART） 1: PB1 和 PB2（LPUART） 格式：十进制数 长度：固定 1 字节
设置：AT+PORT=[Param]	+PORT=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置串口端口为 LPUART，发送 AT+PORT=1		
注意：返回 OK 后 50ms 后生效。		

4.3.7 蓝牙名称

指令	应答	参数
查询：AT+NAME?	+NAME=[Param] OK	Param: 蓝牙广播名称 格式：ASCII 长度：最大 20 字节
设置：AT+NAME=[Param]	+NAME=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置名称为“Nations_module”，发送 AT+NAME=Nations_module		
注意：蓝牙名称将添加在广播回应包中。		

4.3.8 蓝牙地址

指令	应答	参数
查询：AT+MAC?	+MAC=[Param] OK	Param: 蓝牙地址 格式：HexString，0-9 或 A-F 长度：固定 12 字节
设置：AT+MAC=[Param]	+MAC=[Param] OK	

说明：复位生效，掉电保持
例子：设置地址为 11:22:33:44:55:66，发送 AT+MAC=665544332211
注意：输入是低字节在前，平台显示 MAC 地址一般是高字节在前。

4.3.9 蓝牙角色（主从模式）

指令	应答	参数
查询：AT+ROLE?	+ROLE=[Param] OK	Param: 0 是从机，1 是主机， 2 是 iBeacon 模式。 格式：ASCII 长度：固定 1 字节
设置：AT+ROLE=[Param]	+ROLE=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置角色为主机，发送 AT+ROLE=1		
注意：		

4.3.10 射频发射功率

指令	应答	参数
查询：AT+TXPOWER?	+ TXPOWER=[Param] OK	Param: 可选范围是 0 到 9。 0-> 0 dBm
设置： AT+ TXPOWER=[Param]	+ TXPOWER=[Param] OK	1-> -2 dBm 2-> -4 dBm 3-> -8 dBm 4-> -12 dBm 5-> -20 dBm 6-> +2 dBm 7-> +3 dBm 8-> +4 dBm 9-> +6 dBm 格式：ASCII 长度：固定 1 字节
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置射频发射功率为+4 dBm： AT+TXPOWER=8		
注意：		

4.3.11 蓝牙通信 MTU

指令	应答	参数
查询：AT+MTU?	+MTU=[Param] OK	Param: 可选范围是 23 到 255。 格式：ASCII 长度：2 或 3 字节
设置： AT+ MTU=[Param]	+MTU=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		

例子：设置 MTU 为 247： AT+MTU=247
注意：如果当前已连接，则立即发起变更申请，如果未连接，则在连接成功后发起变更申请。

4.3.12 蓝牙通信长包模式（DLE）

指令	应答	参数
查询：AT+DLE?	+DLE=[Param] OK	Param: 0 是不启用 DLE 模式，1 为启用 DLE 模式。 格式：ASCII 长度：固定 1 字节
设置： AT+ DLE=[Param]	+DLE=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置启用 DLE 模式： AT+DLE=1		
注意：如果当设置启用 DLE 时且蓝牙已连接，则立即发起变更申请，如果未连接，则在连接成功后发起变更申请。		

4.3.13 蓝牙通信 PHY

指令	应答	参数
查询：AT+PHY?	+PHY=[Param] OK	Param: 可选范围是 1 到 4。 1: 1M 2: 2M 3: CODED_125KBPS 4: CODED_500KBPS 格式: ASCII 长度: 1 字节
设置: AT+ PHY=[Param]	+PHY=[Param] OK	
说明: 立即生效, 掉电保持		
例子: 设置 PHY 为 2M: AT+PHY=2		
注意: 如果当前已连接, 则立即发起变更申请。同时此参数同时为广播, 扫描和主机发起连接请求的 PHY 配置。		

4.3.14 蓝牙配对模式

指令	应答	参数
查询： AT+PAIR?	+PAIR=[Param] OK	Param: 可选范围是 0 到 3。 0: no pair 1: just work(no pincode) 2: passkey(pincode) 格式： ASCII 长度： 1 字节
设置： AT+ PAIR=[Param]	+PAIR=[Param] OK	
说明： 重启生效，掉电保持		
例子： 设置配对模式为 just work： AT+PAIR=1		
注意：		

4.3.15 蓝牙配对密码

指令	应答	参数
查询：AT+PPW?	+PPW=[Param] OK	Param: 可选范围是 000000 到 999999。 格式: ASCII 长度: 6 字节
设置： AT+ PPW=[Param]	+PPW=[Param] OK	
说明：重启生效，掉电保持。		
例子：设置配对密码为 123456： AT+PPW=123456		
注意：当 AT+PAIR=2 时生效。		

4.3.16 蓝牙配对信息清除

指令	应答	参数
执行: AT+BONDCLEAN	OK	无
说明: 立即生效, 掉电保持。		
例子: 清除当前所有配对信息: AT+BONDCLEAN		
注意:		

4.3.17 蓝牙验证密码

指令	应答	参数
查询：AT+AUTH?	+AUTH=[Param] OK	Param:任意可见字符。输入单字节'0'时，关闭此功能。默认不启用此功能。 格式：ASCII 长度：最大 16 字节
设置： AT+AUTH=[Param]	+AUTH=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置验证密码为 123456： AT+AUTH=123456		
注意：当启用此功能时，每次连接后，需要在数据通道收到 LE+AUTH=[Param]，否则无法相互通信。		

4.3.18 DIS 服务的 System ID

指令	应答	参数
查询：AT+SYSID?	+SYSID=[Param] OK	Param:任意可见字符。 格式：ASCII 长度：最大 16 字节
设置： AT+SYSID=[Param]	+SYSID=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置 System ID 为 id123456： AT+SYSID=id123456		
注意：		

4.3.19 DIS 服务的 Model Number

指令	应答	参数
查询：AT+MODEL?	+MODEL=[Param] OK	Param:任意可见字符。 格式：ASCII 长度：最大 16 字节
设置： AT+MODEL=[Param]	+MODEL=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置 System ID 为 model123456： AT+MODEL=model123456		
注意：		

4.3.20 DIS 服务的 Serial Number

指令	应答	参数
查询：AT+SERIAL?	+SERIAL=[Param] OK	Param:任意可见字符。 格式：ASCII 长度：最大 10 字节
设置： AT+SERIAL=[Param]	+SERIAL=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置 Serial Number 为 sn123456： AT+SERIAL =sn123456		
注意：		

4.3.21 DIS 服务的 Firmware Version

指令	应答	参数
查询：AT+FWVER?	+FWVER=[Param] OK	Param:任意可见字符。 格式：ASCII 长度：最大 10 字节
设置： AT+FWVER=[Param]	+FWVER=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置 Firmware Version 为 1.0.1 ： AT+FWVER =1.0.1		
注意：		

4.3.22 DIS 服务的 Hardware Version

指令	应答	参数
查询：AT+HWVER?	+HWVER=[Param] OK	Param:任意可见字符。 格式：ASCII 长度：最大 10 字节
设置： AT+HWVER=[Param]	+HWVER=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		

例子：设置 Hardware Version 为 1.0.1 : AT+HWVER=1.0.1
注意：

4.3.23 DIS 服务的 Mannufacture Name

指令	应答	参数
查询：AT+MNNAME?	+MNNAME=[Param] OK	Param:任意可见字符。 格式：ASCII 长度：最大 32 字节
设置： AT+MNNAME=[Param]	+MNNAME=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置 Mannufacture Name 为 Nations ： AT+MNNAME=Nations		
注意：		

4.3.24 电池服务的使能控制

指令	应答	参数
查询：AT+BATEN?	+BTAEN=[Param] OK	Param: 参数范围 0 到 2。 0: 不开启电池服务 1: 开启电池服务，通过指令更新电池电量值。 2: 开启电池服务，自动获取 VCC 电压并转为电池电量值并上报。 格式：ASCII 长度：最大 1 字节
设置： AT+BATEN=[Param]	+BATEN=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置开启指令上报的电池服务功能： AT+BATEN=1		
注意：		

4.3.25 电池服务的电量值

指令	应答	参数
查询：AT+BATVAL?	+BTAVAL=[Param] OK	Param: 参数范围 0 到 100。 格式：ASCII 长度：最大 3 字节
设置： AT+BATVAL=[Param]	+BATVAL=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置上报的电池服务的电量值为 60%： AT+BATVAL=60		
注意：当 AT+BATEN=1 时，此指令才能生效		

4.3.26 数传服务的 UUID

指令	应答	参数
查询：AT+SVCUID?	+SVCUID=[Param]	Param: 支持 16bit、32bit 和

	OK	128bit UUID。
设置： AT+SVCUID=[Param]	+SVCUID=[Param] OK	16bit: 输入 4 字节 HEXstring 32bit: 输入 8 字节 HEXstring 128bit: 输入 32 字节 HEXstring 格式: HEXstring 长度: 4、8 或 32 字节
说明: 重启生效, 掉电保持。		
例子: 设置数传服务的 UUID 值为 0xFAE0: AT+SVCUID=E0FA		
注意: 注意输入顺序低字节在前 (小端方式), APP 显示通常是高字节在前。		

4.3.27 数传服务 TX 特征的 UUID

指令	应答	参数
查询: AT+TXUID?	+TXUID=[Param] OK	Param: 支持 16bit、32bit 和 128bit UUID。
设置： AT+TXUID=[Param]	+YXUID=[Param] OK	16bit: 输入 4 字节 HEXstring 32bit: 输入 8 字节 HEXstring 128bit: 输入 32 字节 HEXstring 格式: HEXstring 长度: 4、8 或 32 字节
说明: 重启生效, 掉电保持。		
例子: 设置数传服务 TX 特征的 UUID 值为 0xFAE1: AT+TXUID=E1FA		
注意: 注意输入顺序低字节在前 (小端方式), APP 显示通常是高字节在前。		

4.3.28 数传服务 RX 特征的 UUID

指令	应答	参数
查询: AT+RXUID?	+RXUID=[Param] OK	Param: 支持 16bit、32bit 和 128bit UUID。
设置： AT+RXUID=[Param]	+RXUID=[Param] OK	16bit: 输入 4 字节 HEXstring 32bit: 输入 8 字节 HEXstring 128bit: 输入 32 字节 HEXstring 格式: HEXstring 长度: 4、8 或 32 字节
说明: 重启生效, 掉电保持。		
例子: 设置数传服务 RX 特征的 UUID 值为 0xFAE2: AT+RXUID=E2FA		
注意: 注意输入顺序低字节在前 (小端方式), APP 显示通常是高字节在前。		

4.3.29 广播使能控制

指令	应答	参数
查询：AT+ADVEN?	+ADVEN=[Param] OK	Param: 0 表示广播关闭 1 表示广播开启。 格式：ASCII 长度：固定 1 字节
设置： AT+ADVEN=[Param]	+ADVEN=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电不保持。		
例子：设置关闭广播功能： AT+ADVEN=0		
注意：从机角色上电默认自动开启广播。此参数同时为从机广播和 ibeacon 模式生效。		

4.3.30 广播间隙

指令	应答	参数
查询：AT+ADVINTV?	+ADVINTV=[Param] OK	Param: 20 到 8000 毫秒 格式：ASCII
设置： AT+ADVINTV=[Param]	+ADVINTV=[Param] OK	长度：2 到 4 字节
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置广播间隙为 50ms：AT+ADVINTV=50		
注意：此参数同时为从机广播和 ibeacon 模式生效。		

4.3.31 广播持续时间

指令	应答	参数
查询：AT+ADVDURA?	+ADVDURA=[Param] OK	Param: 0 到 999999 秒， 设置为 0 时表示无限时长。 格式：ASCII 长度：1 到 6 字节
设置： AT+ADVDURA=[Param]	+ADVDURA=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置广播持续 60 秒： AT+ADVDURA=60		
注意：此参数同时为从机广播和 ibeacon 模式生效。		

4.3.32 广播数据包

指令	应答	参数
查询: AT+ADVDATA?	+ADVDATA=[Param] OK	Param: 广播包内容最大长度是 28 字节, 转为 HEXstring 格式是 56 字节。 格式: HEXstring
设置: AT+ADVDATA=[Param]	+ADVDATA=[Param] OK	

		长度：6 到 56 字节
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置广播数据包内容附带键盘属性，数据为(0x03,0x19,0xC1,0x03)，操作的命令： AT+ADVDATA=0319C103		
注意：广播包的内容需要按照蓝牙广播包的协议编写，长度和内容不符将导致广播失败。并且广播类型数据段是协议栈自动附加，不能包含在此配置中。		

NATIONS

4.3.33 广播扫描回应数据包

指令	应答	参数
查询：AT+ADVRESP?	+ADVRESP=[Param] OK	Param:广播包内容最大长度是28 字节，转为 HEXstring 格式是56 字节。 格式：HEXstring 长度：6 到 56 字节
设置： AT+ADVRESP=[Param]	+ADVRESP=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置广播扫描回应包内容附带键盘属性，数据为(0x03,0x19,0xC1,0x03)，操作的命令： AT+ADVRESP=0319C103		
注意：广播扫描回应包的内容需要按照蓝牙广播包的协议编写，长度和内容不符将导致广播失败。		

4.3.34 iBeacon 模式 UUID

指令	应答	参数
查询：AT+IBCUID?	+IBCUID=[Param] OK	Param:128bit UUID 是 16 字节转为 HEXstring 格式是 32 字节。 格式：HEXstring 长度：32 字节
设置： AT+IBCUID=[Param]	+IBCUID=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置 iBeacon 的 UUID 为 ： AT+IBCUID=00112233445566778899AABBCCDDEEFF		
注意：输入顺序低字节在前（小端方式），APP 显示通常是高字节在前。		

4.3.35 iBeacon 模式 MAJOR

指令	应答	参数
查询：AT+IBCMAJOR?	+IBCMAJOR=[Param] OK	Param:是 16bit 值 2 字节转为 HEXstring 格式是 4 字节。 格式：HEXstring 长度：4 字节
设置： AT+IBCMAJOR=[Param]	+IBCMAJOR=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置 iBeacon 的 MAJOR 为 0x1234 ： AT+IBCMAJOR=3412		
注意：输入顺序低字节在前（小端方式），APP 显示通常是高字节在前。		

4.3.36 iBeacon 模式 MINOR

指令	应答	参数
查询：AT+IBCMINOR?	+IBCMINOR=[Param] OK	Param:是 16bit 值 2 字节转为 HEXstring 格式是 4 字节。 格式：HEXstring 长度：4 字节
设置： AT+IBCMINOR=[Param]	+IBCMINOR=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		

例子：设置 iBeacon 的 MINOR 为 0x1234 ： AT+IBCMINOR=3412
注意：输入顺序低字节在前（小端方式），APP 显示通常是高字节在前。

4.3.37 iBeacon 模式 Tx Power（一米时的 RSSI 参考值）

指令	应答	参数
查询：AT+IBCRSSI?	+IBCRSSI=[Param] OK	Param:是有符号位的 8bit 值 1 字节转为 HEXstring 格式是 2 字节。 格式：HEXstring 长度：2 字节
设置： AT+IBCRSSI=[Param]	+IBCRSSI=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置 iBeacon 的 Tx Power 为-55dBm ： AT+IBCRSSI=C8		
注意：		

4.3.38 蓝牙连接间隙

指令	应答	参数
查询：AT+CONNINTV?	+CONNINTV=[Param] OK	Param: 连接间隙，单位是毫秒，范围是 8 至 2000 毫秒。 格式：十进制数 长度：1 至 4 字节
设置： AT+CONNINTV=[Param]	+CONNINTV=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置蓝牙连接间隙为 20ms： AT+CONNINTV=20		
注意：如果在连接状态则立即启动连接参数更新。		

4.3.39 蓝牙连接 Latency

指令	应答	参数
查询：AT+CONNLATE?	+CONNLATE=[Param] OK	Param: 连接参数的 latency，即可忽略间隙数，范围是 0 至 499。 格式：十进制数 长度：1 至 3 字节
设置： AT+CONNLATE=[Param]	+CONNLATE=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置蓝牙连接 Latency 为 20： AT+CONNLATE=20		
注意：如果在连接状态则立即启动连接参数更新。		

4.3.40 蓝牙连接超时断连时间

指令	应答	参数
查询：AT+CONNTIMEOUT?	+CONNTIMEOUT=[Param] OK	Param: 连接超时断连时间，单位是毫秒，范围是 100 至 32000 毫秒。 格式：十进制数
设置： AT+CONNTIMEOUT=[Param]	+CONNTIMEOUT=[Param] OK	

	长度：3 至 5 字节
说明：立即生效，掉电保持。	
例子：设置蓝牙连接超时断连时间为 5000ms： AT+CONNTIMEOUT=5000	
注意：如果在连接状态则立即启动连接参数更新。	

4.3.41 蓝牙主机扫描

指令	应答	参数
查询：AT+SCAN?	+SCAN=[Param] OK	Param: 0 表示开启蓝牙扫描，1 表示关闭蓝牙扫描。 格式：ASCII 长度：1 字节
设置： AT+SCAN=[Param]	+SCAN=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置开启蓝牙主机扫描： AT+SCAN=1		
注意：如果在连接状态则立即启动连接参数更新。		

4.3.42 蓝牙主机扫描

指令	应答	参数
查询：AT+SCAN?	+SCAN=[Param] OK	Param: 0 表示开启蓝牙扫描，1 表示关闭蓝牙扫描。 格式：ASCII 长度：1 字节
设置： AT+SCAN=[Param]	+SCAN=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置开启蓝牙主机扫描： AT+SCAN=1		
注意：只有主机角色开启时生效。		

4.3.43 蓝牙连接发起和查询

指令	应答	参数
查询：AT+CONN?	+CONN=[Param] OK	Param:对端蓝牙设备地址。 格式：HEXstring 长度：12 字节
设置： AT+CONN=[Param]	+CONN=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电不保持。		
例子：设置蓝牙主机对地址为 11:22:33:44:55:66 发起连接： AT+CONN=665544332211		
注意：查询指令适用于主和从角色，设置（发起）连接指令只适用于主角色。输入是低字节在前，平台显示 MAC 地址一般是高字节在前。		

4.3.44 蓝牙断开连接

指令	应答	参数
设置： AT+DISC=[Param]	+DISC=[Param] OK	Param:对端蓝牙设备地址。 格式：HEXstring 长度：12 字节
说明：立即生效，掉电不保持。		
例子：断开蓝牙对端地址为 11:22:33:44:55:66 的设备： AT+DISC=665544332211		
注意：指令适用于主和从角色，当是已连接状态时才能生效。输入是低字节在前，平台显示 MAC 地址一般是高字节在前。		

4.3.45 睡眠状态

指令	应答	参数
执行：AT+SLEEP	OK +ENTRY SLEEP	立即进入睡眠状态，当睡眠模式为 2 时有效。
查询：AT+SLEEP?	+SLEEP=[Param] OK	Param: 睡眠模式，指关闭串口使芯片进入睡眠模式，但保持广播或者连接状态。 0 表示不进入睡眠模式； 1 表示用硬件 IO WK_ble 控制进出睡眠； 2 表示使用软件指令进入和唤醒。 3 表示蓝牙连接时自动退出睡眠模式，蓝牙断开时自动进入睡眠模式。 格式：ASCII 长度：1 字节
设置： AT+SLEEP=[Param]	+SLEEP=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置模块进入软件控制睡眠模式： AT+SLEEP=2		
注意：进入睡眠模式返回“+SLEEP ENTRY”，退出睡眠模式返回“+SLEEP EXIT”。		

4.3.46 恢复出厂设置

指令	应答	参数
执行：AT+RESTORE	OK	直接恢复出厂设置并且复位模块
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：恢复出厂设置： AT+RESTORE		
注意： 恢复出厂之后自动复位模块		

4.3.47 复位模块

指令	应答	参数
执行：AT+RESET	OK	复位模块
说明：立即生效。		
例子： 复位模块： AT+RESET		
注意：		

4.3.48 蓝牙数据发送

指令	应答	参数
设置： AT+BLESND=[Param]	OK	Param: 待发送的数据，长度必须小于 MTU。 格式：ASCII 长度：1 至 255 字节
说明：立即生效，掉电不保持。		
例子：发送蓝牙数据“123456789”： AT+BLESND=123456789		
注意：指令适用于主和从角色，当是已连接状态时才能生效。长度必须小于 MTU 设置。		

4.3.49 退出 AT 指令模式

指令	应答	参数
执行：AT+EXIT	OK	立即退出 AT 模式，进入透传模式。
查询：AT+EXIT?	+EXIT=[Param] OK	Param: AT 指令模式控制方式。 0 表示一直在 AT 模式； 1 表示未连接时保持在 AT 模式，连接后自动切换为透传模式。
设置： AT+EXIT=[Param]	+EXIT=[Param] OK	格式：ASCII 长度：1 字节
说明：立即生效，掉电保持。		
例子：设置模块进入自动 AT 模式和透传模式： AT+EXIT=1		
注意：		

4.3.50 蓝牙定频测试模式

指令	应答	参数
设置： AT+TEST_CW=[Param]	OK	Param: 定频信道，范围是 0 到 39。 格式：十进制数 长度：1 至 2 字节
说明：立即生效，掉电不保持。		
例子：设置进入定频测试模式且蓝牙定频信道为 39： AT+TEST_CW=39		
注意：测试指令必须在非连接状态下才能。		

4.3.51 从机自动蓝牙广播

指令	应答	参数
查询：AT+AUTOADV?	+AUTOADV=[Param] OK	Param: 在非连接状态下,自动开启广播控制功能。 0 表示不自动开启。 1 表示自动开始广播。 格式：ASCII 长度：固定 1 字节
设置： AT+AUTOADV=[Param]	+AUTOADV=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置模块在非连接时自动开启广播，发送 AT+AUTOADV=1		
注意：当角色为从机时生效		

4.3.52 主机自动重连地址

指令	应答	参数
查询：AT+AUTOCON?	+AUTOCON=[Param] OK	Param: 待自动重连的蓝牙地址 格式：HexString 长度：固定 12 字节
设置： AT+AUTOCON=[Param]	+AUTOCON=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电保持		
例子：设置主机重连地址为 11:22:33:44:55:66，发送 AT+MAC=665544332211		
注意：输入是低字节在前，平台显示 MAC 地址一般是高字节在前。		

4.3.53 查询连接状态的 RSSI

指令	应答	参数
查询: AT+RSSI=[Param1]	+RSSI=[Param2] OK 或 +DISC=[Param3] OK	Param1: rssi 上报时间间隔 格式: HexString 长度: 4 字节 Param2: rssi 值 格式: HexString 长度: 1 字节 Param3: 已断连蓝牙设备地址。 格式: HEXstring 长度: 12 字节
说明: 立即生效, 掉电不保持		
例子: Param1 单位为毫秒, Param2 单位为 dBm. AT+RSSI=500 后 500ms 上报一次 rssi.		
注意: Param1 为 0 时可单次获取或停止周期获取, 断连状态时应答+DISC=[Param3]。		

4.3.54 设置白名单使能

指令	应答	参数
查询: AT+WHITELISTEN?	+WHITELISTEN=[Param] OK	Param: 可选范围是 0 到 1。 0: disable

设置： AT+ WHITELISTEN=[Param]	+WHITELISTEN=[Param] OK	1: enable 格式：ASCII 长度：1 字节
说明：立即生效，掉电不保持		
例子：设置白名单使能： AT+WHITELISTEN=1		
注意：先停止广播，设置白名单及使能后，再启动广播。		

4.3.55 设置白名单

指令	应答	参数
查询：AT+WHITELIST?	+WHITELIST=[Param] OK	Param: 蓝牙地址及类型 格式：HexString，0-9 或 A-F 长度：14 或 28 个字节
设置：AT+WHITELIST =[Param]	+WHITELIST=[Param] OK	
说明：立即生效，掉电不保持		
例子：设置静态地址为 11:22:33:44:55:66，发送 AT+WHITELIST=66554433221101		
注意：输入是低字节在前，平台显示 MAC 地址一般是高字节在前；MAC 地址后的字节为地址类型；最多设置 2 个白名单设备。先停止广播，设置白名单及使能后，再启动广播。		

5 快速使用

NATIONS

6 硬件设计建议

NATIONS

NATIONS

NATIONS

7 常见问题

NATIONS

8 声明

国民技术股份有限公司（以下简称国民技术）保有不事先通知而修改的权利。国民技术认为提供的信息准确可信，尽管这样，国民技术对准确性和可靠性不承担任何责任。购买前请获取器件说明的最新版本。在法律允许的最大范围内，任何明示、暗示或保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性和第三方知识产权侵权责任，国民技术概不承担不承认。在任何情况下，国民技术均不对因使用本产品而产生的任何直接、间接、偶然、特殊、惩戒性或后果性损害负责，即使已告知可能发生此类损害。不建议应用于与生命相关的设备和系统。国民技术对本手册拥有专属产权。未经明确许可，任何人不得以任何理由对本手册的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录、传播。

NATIONALS